

Travaux Dirigés
Concepts Fondamentaux
de l'Orienté Objet

Exercice 1 : Compte Bancaire

Définir une classe CompteBancaire qui représente un compte courant.

1. Quels sont les attributs (visibilité + type) de la classe CompteBancaire
2. Quelles sont les méthodes (visibilité, type de retour, paramètres avec leurs types) de la classe CompteBancaire
3. Donnez trois instances de cette classe
4. Implémentez chacune des méthodes à l'aide d'un pseudo-langage

Exercice 2 : Classes Point, Segment et Rectangle

Un segment se définit à l'aide de deux points

Considérons les classes Point et Segment

1. Quelle est la relation entre ces deux classes ?
2. Définissez ces deux classes en précisant leurs attributs (visibilité + type) et méthodes (visibilité, type de retour, paramètres avec leurs types)

Pensez aux méthodes basiques qui s'appliquent sur un point et un segment

Un rectangle se définit à l'aide de sa largeur, sa hauteur et par son point supérieur gauche.

Quelle est la relation entre les classes Rectangle et Point

3. Définissez la classe Rectangle en précisant ses attributs (visibilité + type) et méthodes (visibilité, type de retour, paramètres avec leurs types)

Pensez aux méthodes basiques qui s'appliquent sur un rectangle.

5. Donnez trois instances de chacune de ces classes

Exercice 3 : Formes Géométriques

4. Quelles sont les relations entre les classes Point, Forme, Carre, Rectangle, Cercle ?
5. Définissez ces classes en indiquant pour chacune d'elles ses attributs (visibilité + type) et méthodes (visibilité, type de retour, paramètres avec leurs types)
6. Implémentez les méthodes calculAir et calculPerimètre partout où nécessaire

Exercice 4 : Gestion des enseignants permanents et des enseignants vacataires

A l'université, chaque enseignant permanent effectue un certain nombre d'heures d'enseignement dans une année (charge statutaire) selon son grade. Le nombre d'heures au delà de ce volume horaire est considéré comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont payées séparément à l'enseignant.

Les enseignants vacataires sont des intervenants extérieurs pour qui chaque heure est considérée comme heure supplémentaire.

Les volumes horaires sont exprimés en heures entières et le prix d'une heure complémentaire est de 10 000 FCFA.

7. Définir la ou les classes permettant de modéliser les enseignants de l'université et de gérer le paiement de leurs heures supplémentaires. Précisez les relations entre les classes.
8. Définir pour chacune d'elle ses attributs (visibilité + type) et méthodes (visibilité, type de retour, paramètres avec leurs types)
9. Modifier le modèle précédent pour inclure les doctorants qui assurent également des enseignements : toutes les heures effectuées sont complémentaires mais dans la limite de 100 heures.
10. Implémentez chacune des méthodes à l'aide d'un pseudo-langage